# Grado 7 · Unidad 1 · Fuerzas y movimiento — Tarjetas de estudio

PA STEELS 3.2.6-8.G, H, I, J, K

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.H #1

## Fuerza

EN *Force*

Un empuje o un jalón sobre un objeto. Toda fuerza tiene una intensidad y una dirección.

Gr 7 · Unidad 1 · #1 · 3.2.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.H #2

## Masa

EN *Mass*

La cantidad de materia en un objeto. Más masa significa que se necesita más fuerza para cambiar su movimiento.

Gr 7 · Unidad 1 · #2 · 3.2.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.H #3

## Marco de referencia

EN *Frame of reference*

El punto de partida y las direcciones que eliges para describir dónde están las cosas y cómo se mueven. Ejemplo: "3 m al este de la puerta".

Gr 7 · Unidad 1 · #3 · 3.2.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.H #4

## Unidades

EN *Units*

Tamaños acordados para medir, como metros para la distancia o newtons para la fuerza. Siempre escribe la unidad con el número.

Gr 7 · Unidad 1 · #4 · 3.2.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.H #5

## ¿Por qué debes compartir tu marco de referencia y unidades?

EN *Why must you share your reference frame and units?*

Tú eliges tu marco de referencia y tus unidades. Los demás necesitan conocerlos para entender tus posiciones, direcciones y datos.

Gr 7 · Unidad 1 · #5 · 3.2.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.H #6

## Fuerza neta (suma de fuerzas)

EN *Net force (sum of forces)*

Todas las fuerzas sobre un objeto sumadas, teniendo en cuenta sus direcciones. Ejemplo: 5 N a la derecha y 3 N a la izquierda dan 2 N a la derecha.

Gr 7 · Unidad 1 · #6 · 3.2.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.H #7

## Fuerzas equilibradas

EN *Balanced forces*

Fuerzas sobre un objeto que se cancelan, así que la fuerza neta es cero. El movimiento del objeto no cambia.

Gr 7 · Unidad 1 · #7 · 3.2.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.H #8

## Fuerzas no equilibradas

EN *Unbalanced forces*

Fuerzas sobre un objeto que no se cancelan, así que la fuerza neta no es cero. El objeto acelera, frena o cambia de dirección.

Gr 7 · Unidad 1 · #8 · 3.2.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.H #9

## Primera ley de Newton

EN *Newton's first law*

Si las fuerzas sobre un objeto están equilibradas, su movimiento no cambia: un objeto en reposo sigue en reposo y uno en movimiento sigue igual de rápido y en la misma dirección.

Gr 7 · Unidad 1 · #9 · 3.2.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.H #10

## Segunda ley de Newton

EN *Newton's second law*

El cambio de movimiento de un objeto depende de la fuerza neta y de su masa. Más fuerza da un cambio mayor; más masa da un cambio menor.

Gr 7 · Unidad 1 · #10 · 3.2.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.H #11

## ¿Cómo afecta una fuerza mayor al movimiento de un objeto?

EN *How does a bigger force affect an object's motion?*

Para el mismo objeto, una fuerza mayor causa un cambio de movimiento mayor. Si pateas un balón más fuerte, acelera más.

Gr 7 · Unidad 1 · #11 · 3.2.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.H #12

## ¿Cómo afecta la masa a la fuerza necesaria para cambiar el movimiento?

EN *How does mass affect the force needed to change motion?*

Cuanto mayor es la masa, mayor es la fuerza necesaria para el mismo cambio de movimiento. Un carrito lleno es más difícil de mover que uno vacío.

Gr 7 · Unidad 1 · #12 · 3.2.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.G #13

## Tercera ley de Newton

EN *Newton's third law*

Cuando dos objetos interactúan, se empujan o jalan entre sí con fuerzas de igual intensidad y en direcciones opuestas.

Gr 7 · Unidad 1 · #13 · 3.2.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.G #14

## Choque (colisión)

EN *Collision*

Cuando dos objetos en movimiento, o uno en movimiento y otro quieto, se golpean. Ejemplo: un carro que choca contra una pared.

Gr 7 · Unidad 1 · #14 · 3.2.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.G #15

## Cuando un carro choca contra una pared, ¿cuál empuja más fuerte?

EN *When a car hits a wall, which pushes harder?*

Ninguno. Por la tercera ley de Newton, el carro empuja la pared con la misma fuerza con que la pared empuja al carro, en dirección opuesta.

Gr 7 · Unidad 1 · #15 · 3.2.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.G #16

## ¿Cómo ayuda la tercera ley de Newton a diseñar para choques?

EN *How does Newton's third law help design for collisions?*

Cada objeto en un choque recibe una fuerza igual y opuesta. Los ingenieros usan esto para diseñar formas de reducir el daño, como parachoques de carros o escudos de naves espaciales contra meteoros.

Gr 7 · Unidad 1 · #16 · 3.2.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.I #17

## Carga eléctrica

EN *Electric charge*

Una propiedad de la materia que causa fuerzas eléctricas. Los objetos con carga pueden empujar o jalar a otros objetos con carga.

Gr 7 · Unidad 1 · #17 · 3.2.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.I #18

## Corriente eléctrica

EN *Electric current*

Un flujo de carga eléctrica, como en un cable. Las corrientes eléctricas pueden causar fuerzas magnéticas, como en un electroimán.

Gr 7 · Unidad 1 · #18 · 3.2.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.I #19

## Fuerza eléctrica

EN *Electric force*

Un empuje o jalón entre objetos con carga eléctrica. Ejemplo: una tira de cinta cargada que atrae a otra tira.

Gr 7 · Unidad 1 · #19 · 3.2.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.I #20

## Fuerza magnética

EN *Magnetic force*

Un empuje o jalón causado por imanes o por corrientes eléctricas. Ejemplo: dos imanes que se juntan de golpe.

Gr 7 · Unidad 1 · #20 · 3.2.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.I #21

## Fuerza electromagnética

EN *Electromagnetic force*

El nombre de las fuerzas eléctricas y magnéticas juntas. Estas fuerzas pueden atraer o repeler.

Gr 7 · Unidad 1 · #21 · 3.2.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.I #22

## Atraer

EN *Attract*

Jalar uno hacia el otro. Ejemplo: los extremos opuestos de dos imanes se atraen.

Gr 7 · Unidad 1 · #22 · 3.2.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.I #23

## Repeler

EN *Repel*

Empujar para alejarse uno del otro. Ejemplo: los extremos iguales de dos imanes se repelen.

Gr 7 · Unidad 1 · #23 · 3.2.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.I #24

## ¿Qué hace más fuertes las fuerzas eléctricas y magnéticas?

EN *What makes electric and magnetic forces stronger?*

Cargas mayores, corrientes mayores o imanes más fuertes hacen la fuerza más fuerte. También acercar los objetos.

Gr 7 · Unidad 1 · #24 · 3.2.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.I #25

## ¿Cómo afecta la distancia a las fuerzas eléctricas y magnéticas?

EN *How does distance affect electric and magnetic forces?*

Cuanto más separados están los objetos, más débil es la fuerza. Dos imanes se atraen mucho de cerca, pero casi nada de lejos.

Gr 7 · Unidad 1 · #25 · 3.2.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.I #26

## Electroimán

EN *Electromagnet*

Un imán que se hace pasando corriente eléctrica por una bobina de alambre. Se puede encender y apagar.

Gr 7 · Unidad 1 · #26 · 3.2.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.I #27

## ¿Cómo puedes hacer más fuerte un electroimán?

EN *How can you make an electromagnet stronger?*

Agrega más vueltas de alambre a la bobina o usa más corriente. Ambas cosas hacen más fuerte su fuerza magnética.

Gr 7 · Unidad 1 · #27 · 3.2.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.I #28

## Motor eléctrico

EN *Electric motor*

Un aparato que usa fuerzas eléctricas y magnéticas para hacer girar algo. Imanes más fuertes o más imanes pueden hacerlo girar más rápido.

Gr 7 · Unidad 1 · #28 · 3.2.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.I #29

## Generador

EN *Generator*

Un aparato que usa imanes y movimiento para producir una corriente eléctrica.

Gr 7 · Unidad 1 · #29 · 3.2.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.J #30

## Fuerza gravitacional (gravedad)

EN *Gravitational force (gravity)*

Una fuerza que atrae dos masas cualesquiera entre sí. La gravedad siempre atrae; nunca empuja.

Gr 7 · Unidad 1 · #30 · 3.2.6-8.J

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.J #31

## ¿Cómo afecta la masa a la fuerza gravitacional?

EN *How does mass affect gravitational force?*

Cuanta más masa tienen los objetos, más fuerte es la gravedad entre ellos. Por eso la atracción del Sol mantiene a los planetas.

Gr 7 · Unidad 1 · #31 · 3.2.6-8.J

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.J #32

## ¿Por qué no sientes la gravedad entre dos lápices?

EN *Why don't you feel gravity between two pencils?*

Hay gravedad entre dos masas cualesquiera, pero es muy pequeña a menos que un objeto tenga mucha masa, como la Tierra o el Sol.

Gr 7 · Unidad 1 · #32 · 3.2.6-8.J

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.J #33

## Período orbital

EN *Orbital period*

El tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta completa alrededor de otro. El período orbital de la Tierra alrededor del Sol es de unos 365 días.

Gr 7 · Unidad 1 · #33 · 3.2.6-8.J

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.K #34

## Fuerza a distancia

EN *Force at a distance*

Una fuerza que actúa sin que los objetos se toquen. Las fuerzas eléctricas, magnéticas y gravitacionales actúan a distancia.

Gr 7 · Unidad 1 · #34 · 3.2.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.K #35

## Campo

EN *Field*

Una región del espacio alrededor de un objeto donde puede empujar o jalar otros objetos sin tocarlos.

Gr 7 · Unidad 1 · #35 · 3.2.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.K #36

## Campo eléctrico

EN *Electric field*

El campo alrededor de un objeto con carga. Ejemplo: un globo cargado atrae una bolita de médula antes de que se toquen.

Gr 7 · Unidad 1 · #36 · 3.2.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.K #37

## Campo magnético

EN *Magnetic field*

El campo alrededor de un imán o de una corriente eléctrica. Ejemplo: un imán mueve un clip antes de tocarlo.

Gr 7 · Unidad 1 · #37 · 3.2.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.K #38

## Objeto de prueba

EN *Test object*

Un objeto que se usa para trazar un campo al ver cómo es empujado o atraído en distintos lugares. Un objeto pequeño con carga puede trazar un campo eléctrico.

Gr 7 · Unidad 1 · #38 · 3.2.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 1 STEELS 3.2.6-8.K #39

## ¿Qué evidencia muestra que existe un campo?

EN *What evidence shows a field exists?*

Los objetos se mueven o cambian sin tocarse. Ejemplo: dos tiras de cinta con carga se separan sin tocarse.

Gr 7 · Unidad 1 · #39 · 3.2.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

# Grado 7 · Unidad 2 · Energía — Tarjetas de estudio

PA STEELS 3.2.6-8.L, M, N, O, P

GR 7 · UNIDAD 2 | STEELS 3.2.6-8.L | #1

## Energía

EN *Energy*

La capacidad de causar cambios, como hacer que algo se mueva o se caliente.

Gr 7 · Unidad 2 · #1 · 3.2.6-8.L

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 | STEELS 3.2.6-8.L | #2

## Energía cinética

EN *Kinetic energy*

La energía del movimiento (también llamada energía de movimiento). Todo lo que se mueve tiene energía cinética.

Gr 7 · Unidad 2 · #2 · 3.2.6-8.L

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 | STEELS 3.2.6-8.L | #3

## ¿Cómo afecta la masa a la energía cinética?

EN *How does mass affect kinetic energy?*

A la misma rapidez, más masa significa más energía cinética. El doble de masa da el doble de energía cinética. Una pelota de tenis golpea más fuerte que una de wiffle.

Gr 7 · Unidad 2 · #3 · 3.2.6-8.L

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.L #4

## ¿Cómo afecta la rapidez a la energía cinética?

EN *How does speed affect kinetic energy?*

La energía cinética crece con el cuadrado de la rapidez. Si duplicas la rapidez, la energía cinética se hace 4 veces mayor.

Gr 7 · Unidad 2 · #4 · 3.2.6-8.L

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.M #5

## Partículas

EN *Particles*

Los pedacitos diminutos, como los átomos, que forman toda la materia. Siempre están en movimiento.

Gr 7 · Unidad 2 · #5 · 3.2.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.M #6

## Temperatura (en ciencias)

EN *Temperature (in science)*

Una medida de la energía cinética promedio de las partículas de la materia. Mayor temperatura significa que las partículas se mueven más rápido en promedio.

Gr 7 · Unidad 2 · #6 · 3.2.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.M #7

## Energía térmica

EN *Thermal energy*

La energía total de las partículas en movimiento de una muestra de materia. Agregar energía térmica hace que las partículas se muevan más rápido.

Gr 7 · Unidad 2 · #7 · 3.2.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.M #8

## ¿Hacia dónde se mueve sola la energía térmica?

EN *Which way does thermal energy move on its own?*

De los objetos o lugares más calientes a los más fríos. Una bebida caliente calienta tus manos frías.

Gr 7 · Unidad 2 · #8 · 3.2.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.M #9

## Transferencia de energía térmica

EN *Thermal energy transfer*

El paso de energía térmica de un objeto o lugar a otro; por sí sola siempre va de lo más caliente a lo más frío.

Gr 7 · Unidad 2 · #9 · 3.2.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.M #10

## Aislamiento

EN *Insulation*

Material que hace más lenta la transferencia de energía térmica. Un vaso de poliestireno o una caja aislada mantiene las cosas calientes o frías más tiempo.

Gr 7 · Unidad 2 · #10 · 3.2.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.M #11

## Horno solar

EN *Solar cooker*

Un aparato diseñado para captar la energía de la luz solar y mantenerla adentro para calentar comida. Maximiza la transferencia de energía térmica a la comida.

Gr 7 · Unidad 2 · #11 · 3.2.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.M #12

## ¿Por qué definir con precisión los criterios y restricciones?

EN *Why define a design's criteria and constraints precisely?*

Cuanto más claro defines lo que el diseño debe lograr y sus límites, más probable es que tu solución funcione.

Gr 7 · Unidad 2 · #12 · 3.2.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.M #13

## ¿Por qué poner a prueba una solución de diseño?

EN *Why test a design solution?*

Las pruebas muestran qué tan bien funciona. Luego cambias, o modificas, el diseño según los resultados para mejorarlo.

Gr 7 · Unidad 2 · #13 · 3.2.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.M #14

## ¿Cómo evalúan las soluciones los ingenieros?

EN *How do engineers evaluate solutions?*

Usan un proceso paso a paso (sistemático) para revisar qué tan bien cada solución cumple los criterios y las restricciones.

Gr 7 · Unidad 2 · #14 · 3.2.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.N #15

## Sistema

EN *System*

El grupo de objetos o materia que eliges estudiar juntos. Ejemplo: un vaso de agua y el hielo que contiene.

Gr 7 · Unidad 2 · #15 · 3.2.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.N #16

## ¿Son lo mismo la temperatura y la energía total?

EN *Are temperature and total energy the same thing?*

No. La energía total de un sistema a cierta temperatura depende de los tipos, estados y cantidades de materia que contiene.

Gr 7 · Unidad 2 · #16 · 3.2.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.N #17

## ¿Qué afecta la energía necesaria para cambiar una temperatura?

EN *What affects the energy needed to change a temperature?*

El tipo de materia, el tamaño (masa) de la muestra y el ambiente que la rodea.

Gr 7 · Unidad 2 · #17 · 3.2.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.N #18

## Con la misma energía, ¿se calienta más una masa pequeña o grande?

EN *Same energy added: does a small or large mass warm more?*

La masa más pequeña del mismo material se calienta más. Una masa grande necesita más energía para el mismo cambio de temperatura.

Gr 7 · Unidad 2 · #18 · 3.2.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.N #19

## ¿Todos los materiales cambian de temperatura igual?

EN *Do all materials change temperature the same way?*

No. Muestras de distintos materiales con la misma masa cambian de temperatura en cantidades diferentes al calentarse o enfriarse.

Gr 7 · Unidad 2 · #19 · 3.2.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.N #20

## ¿Por qué el agua se enfría cuando el hielo se derrite en ella?

EN *Why does water get colder when ice melts in it?*

La energía térmica pasa del agua más caliente al hielo más frío. Más hielo absorbe más energía, así que el agua termina más fría.

Gr 7 · Unidad 2 · #20 · 3.2.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.O #21

## Transferencia de energía

EN *Energy transfer*

Cuando la energía pasa de un objeto o lugar a otro. Ejemplo: una pelota en movimiento golpea a una quieta y la hace moverse.

Gr 7 · Unidad 2 · #21 · 3.2.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.O #22

## ¿Qué pasa cuando cambia la energía cinética de un objeto?

EN *What happens when an object's kinetic energy changes?*

Se transfiere energía hacia el objeto o desde él. Siempre ocurre otro cambio de energía al mismo tiempo.

Gr 7 · Unidad 2 · #22 · 3.2.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.O #23

## Conservación de la energía

EN *Conservation of energy*

La energía no se crea ni se destruye. Se transfiere entre objetos o cambia de forma.

Gr 7 · Unidad 2 · #23 · 3.2.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.O #24

## ¿Cómo puedes mostrar la energía antes y después de una transferencia?

EN *How can you show energy before and after a transfer?*

Haz un inventario de energía: una lista o diagrama de dónde está la energía antes y después, con evidencia como cambios de movimiento o temperatura.

Gr 7 · Unidad 2 · #24 · 3.2.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.P #25

## Energía potencial

EN *Potential energy*

Energía almacenada en un sistema que depende de las posiciones de sus objetos. Ejemplo: un libro en un estante alto.

Gr 7 · Unidad 2 · #25 · 3.2.6-8.P

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.P #26

## ¿Cómo cambia la altura la energía almacenada con la Tierra?

EN *How does height change stored energy with Earth?*

Cuanto más alto está un objeto, más energía potencial almacena el sistema objeto-Tierra. Un carro de montaña rusa tiene más en la cima.

Gr 7 · Unidad 2 · #26 · 3.2.6-8.P

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.P #27

## ¿Pueden los imanes almacenar energía potencial?

EN *Can magnets store potential energy?*

Sí. Cambiar la distancia entre dos imanes, o girar uno, cambia cuánta energía potencial se almacena.

Gr 7 · Unidad 2 · #27 · 3.2.6-8.P

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.P #28

## ¿Qué cambia cuando un globo cargado se acerca al cabello?

EN *What changes when a charged balloon nears someone's hair?*

Al cambiar la distancia, cambia la cantidad de energía potencial eléctrica almacenada en el sistema globo-cabello.

Gr 7 · Unidad 2 · #28 · 3.2.6-8.P

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 2 STEELS 3.2.6-8.P #29

## ¿Cómo se relacionan las fuerzas y la transferencia de energía?

EN *How are forces and energy transfer connected?*

Cuando dos objetos interactúan, cada uno empuja o jala al otro. Estas fuerzas pueden transferir energía hacia los objetos o desde ellos.

Gr 7 · Unidad 2 · #29 · 3.2.6-8.P

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

# Grado 7 · Unidad 3 · Ondas e información — Tarjetas de estudio

PA STEELS 3.2.6-8.Q, R, S

GR 7 · UNIDAD 3 | STEELS 3.2.6-8.Q | #1

## Onda

EN *Wave*

Una perturbación que se repite y lleva energía de un lugar a otro. Ejemplos: ondas en el agua o el sonido.

Gr 7 · Unidad 3 · #1 · 3.2.6-8.Q

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 | STEELS 3.2.6-8.Q | #2

## Longitud de onda

EN *Wavelength*

La distancia desde un punto de una onda hasta el mismo punto de la siguiente, como de cresta a cresta.

Gr 7 · Unidad 3 · #2 · 3.2.6-8.Q

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 | STEELS 3.2.6-8.Q | #3

## Frecuencia

EN *Frequency*

Cuántas ondas pasan por un punto cada segundo. Más ondas por segundo significa mayor frecuencia.

Gr 7 · Unidad 3 · #3 · 3.2.6-8.Q

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.Q #4

## Amplitud

EN *Amplitude*

Qué tan grande es una onda: la distancia desde su posición de reposo hasta su punto más alto.

Gr 7 · Unidad 3 · #4 · 3.2.6-8.Q

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.Q #5

## ¿Cómo se relaciona la amplitud de una onda con su energía?

EN *How is a wave's amplitude related to its energy?*

Una onda con mayor amplitud lleva más energía. Una ola grande golpea más fuerte que una onda pequeña.

Gr 7 · Unidad 3 · #5 · 3.2.6-8.Q

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.R #6

## Onda mecánica

EN *Mechanical wave*

Una onda que viaja a través de la materia, como el sonido en el aire o una onda en una cuerda.

Gr 7 · Unidad 3 · #6 · 3.2.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.R #7

## Medio

EN *Medium*

La materia por la que viaja una onda, como el aire, el agua o un sólido. El sonido necesita un medio.

Gr 7 · Unidad 3 · #7 · 3.2.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.R #8

## ¿Puede el sonido viajar por el espacio vacío?

EN *Can sound travel through empty space?*

No. Una onda de sonido necesita un medio, como el aire o el agua, para viajar.

Gr 7 · Unidad 3 · #8 · 3.2.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.R #9

## Reflexión

EN *Reflection*

Cuando una onda rebota en una superficie. Ejemplo: la luz en un espejo o un eco en una pared.

Gr 7 · Unidad 3 · #9 · 3.2.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.R #10

## Absorción

EN *Absorption*

Cuando un material toma la energía de una onda. Ejemplo: una camiseta oscura absorbe luz y se calienta.

Gr 7 · Unidad 3 · #10 · 3.2.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.R #11

## Transmisión

EN *Transmission*

Cuando una onda pasa a través de un material. Ejemplo: la luz que pasa por una ventana.

Gr 7 · Unidad 3 · #11 · 3.2.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.R #12

## ¿Qué decide si la luz se refleja, se absorbe o se transmite?

EN *What decides if light is reflected, absorbed, or transmitted?*

El material del objeto y la frecuencia (color) de la luz.

Gr 7 · Unidad 3 · #12 · 3.2.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.R #13

## ¿Qué te dice el color de la luz?

EN *What does the color of light tell you about it?*

El color está relacionado con la frecuencia. Los distintos colores de luz son ondas con frecuencias diferentes.

Gr 7 · Unidad 3 · #13 · 3.2.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.R #14

## Transparente

EN *Transparent*

Describe un material que deja pasar la luz para que puedas ver a través de él, como el aire, el agua o el vidrio.

Gr 7 · Unidad 3 · #14 · 3.2.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.R #15

## ¿Qué camino sigue la luz?

EN *What path does light travel?*

La luz viaja en línea recta, excepto donde pasa de un material transparente a otro.

Gr 7 · Unidad 3 · #15 · 3.2.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.R #16

## ¿Qué le pasa a la luz al pasar del aire al agua?

EN *What happens to light going from air into water?*

Su camino se dobla en la superficie entre los dos materiales. Por eso un popote en el agua parece doblado.

Gr 7 · Unidad 3 · #16 · 3.2.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.R #17

## ¿Qué ayuda a explicar un modelo de onda de la luz?

EN *What does a wave model of light help explain?*

El brillo, el color y cómo la luz se dobla en distinta medida en una superficie según su frecuencia.

Gr 7 · Unidad 3 · #17 · 3.2.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.R #18

## ¿Por qué la luz no puede ser una onda de materia como el sonido?

EN *Why can't light be a matter wave like sound?*

La luz puede viajar por el espacio vacío, donde no hay materia. Las ondas de sonido y de agua necesitan materia.

Gr 7 · Unidad 3 · #18 · 3.2.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.S #19

## Señal

EN *Signal*

Una onda o patrón que se usa para llevar información de un lugar a otro, como ondas de radio o pulsos de luz.

Gr 7 · Unidad 3 · #19 · 3.2.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.S #20

## Codificar

EN *Encode*

Cambiar información a una forma que se puede enviar o guardar, como convertir una voz en una señal.

Gr 7 · Unidad 3 · #20 · 3.2.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.S #21

## Transmitir

EN *Transmit*

Enviar una señal de un lugar a otro, como por un cable o por el aire.

Gr 7 · Unidad 3 · #21 · 3.2.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.S #22

## Señal analógica

EN *Analog signal*

Una señal que cambia de forma suave y continua para copiar la información original, como una onda con la forma de un sonido.

Gr 7 · Unidad 3 · #22 · 3.2.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.S #23

## Señal digital

EN *Digital signal*

Una señal enviada como pulsos de onda separados, como patrones de encendido/apagado de 0 y 1. También se llama señal digitalizada.

Gr 7 · Unidad 3 · #23 · 3.2.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.S #24

## Pulso de onda

EN *Wave pulse*

Una sola ráfaga corta de una onda. Las señales digitales se envían como series de pulsos de onda.

Gr 7 · Unidad 3 · #24 · 3.2.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.S #25

## Patrón binario

EN *Binary pattern*

Información guardada como un patrón de solo dos valores, 0 y 1. Las computadoras convierten estos patrones en sonido o texto.

Gr 7 · Unidad 3 · #25 · 3.2.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.S #26

## ¿Por qué las señales digitales son más confiables que las analógicas?

EN *Why are digital signals more reliable than analog?*

Cada pulso solo debe leerse como encendido o apagado, así que pequeñas alteraciones no cambian el mensaje. Las analógicas se alteran más fácilmente.

Gr 7 · Unidad 3 · #26 · 3.2.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.S #27

## Cable de fibra óptica

EN *Fiber optic cable*

Un cable delgado de vidrio o plástico que lleva información como pulsos de luz.

Gr 7 · Unidad 3 · #27 · 3.2.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 3 STEELS 3.2.6-8.S #28

# ¿Cómo envía información el wifi?

EN *How does Wi-Fi send information?*

Los aparatos de wifi envían información como pulsos de ondas de radio por el aire.

Gr 7 · Unidad 3 · #28 · 3.2.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

# Grado 7 · Unidad 4 · Sistemas del espacio — Tarjetas de estudio

PA STEELS 3.3.6-8.A, B, C

GR 7 · UNIDAD 4 | STEELS 3.3.6-8.A | #1

## Modelo (en ciencias)

EN *Model (in science)*

Una manera de mostrar cómo funciona algo que es muy grande, pequeño o lejano para estudiarlo directamente. Los modelos pueden ser físicos, gráficos (dibujos) o conceptuales (ideas).

Gr 7 · Unidad 4 · #1 · 3.3.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 | STEELS 3.3.6-8.A | #2

## Sistema Tierra-sol-luna

EN *Earth-sun-moon system*

El sol, la Tierra y la luna y cómo se mueven: la luna gira alrededor de la Tierra mientras la Tierra gira alrededor del sol. Sus movimientos causan las fases de la luna, los eclipses y las estaciones.

Gr 7 · Unidad 4 · #2 · 3.3.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 | STEELS 3.3.6-8.A | #3

## Órbita

EN *Orbit*

El camino curvo que sigue un objeto alrededor de otro en el espacio. Ejemplo: la Tierra da una vuelta alrededor del sol cada año, y la luna gira alrededor de la Tierra.

Gr 7 · Unidad 4 · #3 · 3.3.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.A #4

## Eje de giro de la Tierra

EN *Earth's spin axis*

Una línea imaginaria que pasa por los polos Norte y Sur y alrededor de la cual gira la Tierra. Está inclinado respecto a la órbita de la Tierra y apunta en la misma dirección todo el año.

Gr 7 · Unidad 4 · #4 · 3.3.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.A #5

## ¿Por qué el sol y las estrellas parecen moverse por el cielo?

EN *Why do the sun and stars seem to move across the sky?*

Porque la Tierra gira. Al girar la Tierra, el sol, la luna y las estrellas parecen salir y ponerse en patrones que podemos observar y predecir.

Gr 7 · Unidad 4 · #5 · 3.3.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.A #6

## Patrón cíclico

EN *Cyclic pattern*

Un patrón que se repite una y otra vez en el mismo orden. Las fases de la luna, los eclipses y las estaciones son patrones cíclicos causados por los movimientos del sistema Tierra-sol-luna.

Gr 7 · Unidad 4 · #6 · 3.3.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.A #7

## Fases de la luna

EN *Lunar phases*

Las formas cambiantes de la luna que vemos. El sol siempre ilumina la mitad de la luna; mientras la luna gira alrededor de la Tierra, vemos distintas partes de esa mitad iluminada.

Gr 7 · Unidad 4 · #7 · 3.3.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 | STEELS 3.3.6-8.A | #8

## Eclipse

EN *Eclipse*

Cuando un objeto en el espacio bloquea la luz del sol para que no llegue a otro y proyecta una sombra. La Tierra y la luna pueden ser parte de los eclipses.

Gr 7 · Unidad 4 · #8 · 3.3.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 | STEELS 3.3.6-8.A | #9

## Eclipse solar

EN *Solar eclipse*

Un eclipse del sol. La luna pasa entre el sol y la Tierra, y la sombra de la luna cae sobre la Tierra y nos tapa la vista del sol.

Gr 7 · Unidad 4 · #9 · 3.3.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 | STEELS 3.3.6-8.A | #10

## Eclipse lunar

EN *Lunar eclipse*

Un eclipse de la luna. La Tierra pasa entre el sol y la luna, y la sombra de la Tierra cae sobre la luna, que se ve oscura o rojiza.

Gr 7 · Unidad 4 · #10 · 3.3.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 | STEELS 3.3.6-8.A | #11

## Eclipse solar vs. eclipse lunar

EN *Solar eclipse vs. lunar eclipse*

Eclipse solar: la luna está en el medio y su sombra cae sobre la Tierra. Eclipse lunar: la Tierra está en el medio y su sombra cae sobre la luna.

Gr 7 · Unidad 4 · #11 · 3.3.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.A #12

## Estaciones

EN *Seasons*

El ciclo anual de primavera, verano, otoño e invierno. Ocurren porque el eje de giro de la Tierra está inclinado mientras la Tierra gira alrededor del sol.

Gr 7 · Unidad 4 · #12 · 3.3.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.A #13

## ¿Por qué hace más calor en verano que en invierno?

EN *Why is it warmer in summer than in winter?*

Por la inclinación de la Tierra, en verano la luz del sol llega más directa a nuestra parte de la Tierra, así que es más intensa. En invierno, la misma luz se reparte más y es más débil.

Gr 7 · Unidad 4 · #13 · 3.3.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.B #14

## Gravedad

EN *Gravity*

Una fuerza de atracción que jala los objetos unos hacia otros. La gravedad mantiene unidos el sistema solar y la galaxia Vía Láctea y controla las órbitas.

Gr 7 · Unidad 4 · #14 · 3.3.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.B #15

## Sistema solar

EN *Solar system*

El sol y todos los objetos que su gravedad mantiene en órbita a su alrededor, incluidos los planetas, sus lunas y los asteroides.

Gr 7 · Unidad 4 · #15 · 3.3.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.B #16

## Sol

EN *Sun*

La estrella en el centro de nuestro sistema solar. Su gravedad jala los planetas y otros objetos y los mantiene en órbita.

Gr 7 · Unidad 4 · #16 · 3.3.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.B #17

## Planeta

EN *Planet*

Un objeto grande que gira alrededor del sol. La Tierra es uno de los planetas de nuestro sistema solar.

Gr 7 · Unidad 4 · #17 · 3.3.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.B #18

## Luna

EN *Moon*

Un objeto natural que gira alrededor de un planeta. La Tierra tiene una luna; algunos planetas tienen muchas lunas.

Gr 7 · Unidad 4 · #18 · 3.3.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.B #19

## Asteroide

EN *Asteroid*

Un objeto rocoso, más pequeño que un planeta, que gira alrededor del sol.

Gr 7 · Unidad 4 · #19 · 3.3.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.B #20

## ¿Qué mantiene a los planetas en órbita alrededor del sol?

EN *What keeps the planets in orbit around the sun?*

La gravedad del sol. Jala constantemente a los planetas y curva sus caminos en órbitas para que no salgan disparados al espacio.

Gr 7 · Unidad 4 · #20 · 3.3.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.B #21

## Órbita elíptica

EN *Elliptical orbit*

Una órbita con forma de círculo estirado (un óvalo). Las órbitas de los planetas alrededor del sol son elípticas, aunque muchas son casi circulares.

Gr 7 · Unidad 4 · #21 · 3.3.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.B #22

## ¿Cómo se formó el sistema solar?

EN *How did the solar system form?*

Parece que se formó a partir de un disco de polvo y gas que giraba. La gravedad juntó el material para formar el sol, los planetas y otros objetos.

Gr 7 · Unidad 4 · #22 · 3.3.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.B #23

## Galaxia

EN *Galaxy*

Un grupo enorme de estrellas, además de gas y polvo, que la gravedad mantiene unido.

Gr 7 · Unidad 4 · #23 · 3.3.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.B #24

## Galaxia Vía Láctea

EN *Milky Way galaxy*

La galaxia de la que forma parte nuestro sistema solar. La gravedad mantiene unidas sus estrellas, y nuestro sol es solo una de ellas.

Gr 7 · Unidad 4 · #24 · 3.3.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.B #25

## Universo

EN *Universe*

Todo lo que existe en el espacio, incluidas todas las galaxias. La Vía Láctea es una de muchas galaxias del universo.

Gr 7 · Unidad 4 · #25 · 3.3.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.C #26

## Escala

EN *Scale*

Qué tan grande o lejano es algo comparado con otra cosa. Ejemplo: si el sol fuera una pelota de baloncesto, la Tierra sería más pequeña que un grano de pimienta.

Gr 7 · Unidad 4 · #26 · 3.3.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.C #27

## Modelo a escala

EN *Scale model*

Un modelo que mantiene las mismas proporciones de tamaño o distancia que lo real, pero más pequeño. Ejemplo: mostrar las distancias de los planetas en un campo de fútbol americano.

Gr 7 · Unidad 4 · #27 · 3.3.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.C #28

## Propiedades de escala

EN *Scale properties*

Características medibles de un objeto en el espacio, como su tamaño, el grosor de sus capas, el tamaño de sus rasgos de la superficie y su radio orbital.

Gr 7 · Unidad 4 · #28 · 3.3.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.C #29

## Radio orbital

EN *Orbital radius*

La distancia de un objeto al objeto alrededor del cual gira. Ejemplo: el radio orbital de la Tierra es su distancia al sol.

Gr 7 · Unidad 4 · #29 · 3.3.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.C #30

## Corteza

EN *Crust*

La capa exterior delgada, sólida y rocosa de un planeta o una luna rocosos, como la Tierra o Marte. Los científicos pueden comparar el tamaño de esta capa en distintos objetos.

Gr 7 · Unidad 4 · #30 · 3.3.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.C #31

## Rasgo de la superficie

EN *Surface feature*

Una forma del terreno en el exterior de un planeta o una luna, como un volcán. Los científicos comparan el tamaño de estos rasgos en distintos objetos.

Gr 7 · Unidad 4 · #31 · 3.3.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.C #32

## ¿Cómo obtienen datos los científicos sobre el sistema solar?

EN *How do scientists get data about objects in the solar system?*

Con instrumentos en la Tierra, telescopios en el espacio y naves espaciales. Los datos pueden ser números, dibujos, fotografías y modelos.

Gr 7 · Unidad 4 · #32 · 3.3.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.C #33

## Telescopio espacial

EN *Space-based telescope*

Un telescopio que está en órbita en el espacio, por encima de la atmósfera de la Tierra, para obtener datos más claros de objetos lejanos.

Gr 7 · Unidad 4 · #33 · 3.3.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.C #34

## Nave espacial

EN *Spacecraft*

Un vehículo enviado al espacio. Las naves espaciales pueden viajar a otros planetas y lunas para tomar fotos y medidas de cerca.

Gr 7 · Unidad 4 · #34 · 3.3.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 4 STEELS 3.3.6-8.C #35

## ¿Por qué comparar datos de distintos objetos del sistema solar?

EN *Why compare data about different solar system objects?*

Para descubrir en qué se parecen y en qué se diferencian, como qué planeta tiene capas más gruesas, volcanes más grandes o una órbita más grande.

Gr 7 · Unidad 4 · #35 · 3.3.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

# Grado 7 · Unidad 5 · Recursos de la Tierra e impacto humano — Tarjetas de estudio

PA STEELS 3.3.6-8.K, M, N

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.K #1

## Recurso natural

EN *Natural resource*

Algo de la naturaleza que las personas usan, de la tierra, el océano, la atmósfera o los seres vivos. Ejemplos: minerales, agua dulce, suelo y bosques.

Gr 7 · Unidad 5 · #1 · 3.3.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.K #2

## Biosfera

EN *Biosphere*

Todos los seres vivos de la Tierra y los lugares donde viven. De ella obtenemos recursos como alimentos y madera.

Gr 7 · Unidad 5 · #2 · 3.3.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.K #3

## Recurso no renovable

EN *Nonrenewable resource*

Un recurso natural que no se puede reponer durante la vida de una persona una vez que se agota. Ejemplos: el petróleo y las menas metálicas.

Gr 7 · Unidad 5 · #3 · 3.3.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.K #4

## Recurso renovable

EN *Renewable resource*

Un recurso natural que la naturaleza puede reponer durante la vida de una persona si se usa con cuidado. Ejemplo: árboles que se vuelven a plantar.

Gr 7 · Unidad 5 · #4 · 3.3.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.K #5

## ¿Por qué muchos recursos naturales son limitados?

EN *Why are many natural resources limited?*

La Tierra solo tiene cierta cantidad, y muchos se forman mucho más despacio de lo que los usamos. Los minerales, el agua dulce y los recursos de la biosfera son limitados.

Gr 7 · Unidad 5 · #5 · 3.3.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.K #6

## Recurso energético

EN *Energy resource*

Un recurso natural que las personas usan para obtener energía. Ejemplo: el petróleo que se encuentra bajo la tierra.

Gr 7 · Unidad 5 · #6 · 3.3.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.K #7

## Agua subterránea

EN *Groundwater*

Agua dulce guardada bajo tierra en los espacios del suelo y las rocas. Las personas la sacan con pozos para usarla.

Gr 7 · Unidad 5 · #7 · 3.3.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.K #8

## Acuífero

EN *Aquifer*

Una capa subterránea de roca o sedimento que contiene agua subterránea. Las personas sacan agua de los acuíferos con pozos.

Gr 7 · Unidad 5 · #8 · 3.3.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.K #9

## ¿Por qué hay recursos en unos lugares de la Tierra y no en otros?

EN *Why are Earth's resources found in some places but not others?*

Por procesos geológicos pasados y actuales. Los recursos se forman solo donde se dieron las condiciones adecuadas, así que están repartidos de forma desigual.

Gr 7 · Unidad 5 · #9 · 3.3.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.K #10

## Petróleo

EN *Petroleum*

Combustible líquido que se formó de restos de seres marinos enterrados en sedimentos hace mucho tiempo. Se encuentra donde las capas de roca lo atraparon bajo tierra.

Gr 7 · Unidad 5 · #10 · 3.3.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.K #11

## Mena metálica

EN *Metal ore*

Roca que contiene suficiente metal para que valga la pena extraerlo. Muchas menas están donde hace mucho hubo actividad volcánica y de agua caliente cerca de zonas de subducción.

Gr 7 · Unidad 5 · #11 · 3.3.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.K #12

## Zona de subducción

EN *Subduction zone*

Un lugar donde una placa tectónica se hunde debajo de otra. Los volcanes y el agua caliente allí pueden dejar menas metálicas en la roca.

Gr 7 · Unidad 5 · #12 · 3.3.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.K #13

## Suelo

EN *Soil*

Una mezcla de pedacitos de roca meteorizada, minerales y materia de seres vivos descompuesta. Se forma donde la roca se meteoriza o donde se depositan sedimentos.

Gr 7 · Unidad 5 · #13 · 3.3.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.K #14

## ¿Cómo cambian los seres humanos dónde se encuentran los recursos?

EN *How are humans changing where resources are found?*

Al sacarlos. Cuando las personas extraen minerales, perforan pozos y bombean agua, cambian mucho las cantidades que quedan y dónde se encuentran.

Gr 7 · Unidad 5 · #14 · 3.3.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.M #15

## Impacto humano

EN *Human impact*

Un cambio que las personas causan en el medio ambiente. Ejemplos: usar agua, construir en la tierra y causar contaminación.

Gr 7 · Unidad 5 · #15 · 3.3.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.M #16

## Hábitat

EN *Habitat*

El hogar natural de un ser vivo, donde encuentra alimento, agua y refugio. Las actividades humanas pueden dañar o destruir los hábitats.

Gr 7 · Unidad 5 · #16 · 3.3.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.M #17

## Extinción

EN *Extinction*

Cuando todos los miembros de una especie han muerto. Las actividades humanas, como destruir hábitats, han causado la extinción de algunas especies.

Gr 7 · Unidad 5 · #17 · 3.3.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.M #18

## Contaminación

EN *Pollution*

Materiales dañinos que se agregan al aire, el agua o la tierra. Ejemplo: el humo de las fábricas que contamina el aire.

Gr 7 · Unidad 5 · #18 · 3.3.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.M #19

## ¿Cómo puede afectar al medio ambiente el uso del agua?

EN *How can people's water use affect the environment?*

Sacar agua de arroyos y acuíferos, o construir represas y diques, cambia cómo fluye el agua y cuánta queda para los seres vivos.

Gr 7 · Unidad 5 · #19 · 3.3.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.M #20

## Represa

EN *Dam*

Un muro construido a través de un río o arroyo para retener el agua. Las represas guardan agua pero cambian el río y sus hábitats.

Gr 7 · Unidad 5 · #20 · 3.3.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.M #21

## Dique

EN *Levee*

Un muro de tierra elevado construido a lo largo de un río para evitar que inunde las tierras cercanas.

Gr 7 · Unidad 5 · #21 · 3.3.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.M #22

## ¿Cómo puede afectar al medio ambiente el uso de la tierra?

EN *How can people's land use affect the environment?*

Construir ciudades, cultivar y eliminar humedales reemplazan los hábitats naturales y cambian cómo se mueven el agua y el suelo.

Gr 7 · Unidad 5 · #22 · 3.3.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.M #23

## Desarrollo urbano

EN *Urban development*

Construir y hacer crecer ciudades y pueblos, con calles, edificios y estacionamientos. Es un tipo de uso humano de la tierra.

Gr 7 · Unidad 5 · #23 · 3.3.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.M #24

## ¿Los cambios ambientales siempre son malos para los seres vivos?

EN *Are changes to the environment always bad for living things?*

No. Un cambio puede perjudicar a algunos seres vivos y ayudar a otros. Ejemplo: un lago nuevo por una represa ayuda a algunos peces pero inunda los hogares de animales terrestres.

Gr 7 · Unidad 5 · #24 · 3.3.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.M #25

## ¿Cómo podemos vigilar y reducir nuestro impacto en el ambiente?

EN *How can people monitor and reduce their impact on the environment?*

Examinar el impacto, medirlo con el tiempo y luego diseñar y probar soluciones que puedan reducirlo, revisando cuáles se pueden realizar.

Gr 7 · Unidad 5 · #25 · 3.3.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.N #26

## Crecimiento de la población humana

EN *Human population growth*

Un aumento en el número de personas que viven en la Tierra o en un área. Más personas por lo general significa que se usan más recursos naturales.

Gr 7 · Unidad 5 · #26 · 3.3.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.N #27

## Consumo (de recursos naturales)

EN *Consumption (of natural resources)*

Gastar recursos naturales, como agua dulce, minerales, energía y alimentos.

Gr 7 · Unidad 5 · #27 · 3.3.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.N #28

## Consumo per cápita

EN *Per capita consumption*

La cantidad de un recurso que usa cada persona. Ejemplo: el agua total que usa un pueblo dividida entre el número de personas que viven allí.

Gr 7 · Unidad 5 · #28 · 3.3.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.N #29

## ¿Qué pasa cuando aumentan la población y el consumo per cápita?

EN *What happens when population and per capita consumption go up?*

Por lo general aumentan los impactos negativos en la Tierra, a menos que las actividades y tecnologías se diseñen para reducirlos.

Gr 7 · Unidad 5 · #29 · 3.3.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.N #30

## ¿Cómo cambian los sistemas de la Tierra si más gente usa más recursos?

EN *How can more people using more resources change Earth's systems?*

Puede cambiar cómo se ven los sistemas de la Tierra, de qué están hechos y cómo están organizadas sus partes, y puede acelerar la rapidez con que cambian.

Gr 7 · Unidad 5 · #30 · 3.3.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 5 STEELS 3.3.6-8.N #31

## ¿La ciencia decide qué debe hacer la sociedad ante el impacto humano?

EN *Does science decide what society should do about human impacts?*

No. La ciencia describe los efectos de tener más personas y usar más recursos, pero la sociedad toma las decisiones sobre qué acciones tomar.

Gr 7 · Unidad 5 · #31 · 3.3.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

# Grado 7 · Unidad 6 · Educación ambiental y sostenibilidad — Tarjetas de estudio

**PA STEELS 3.4.6-8.A, B, D, E, F, G, H, I**

**GR 7 · UNIDAD 6** **STEELS 3.4.6-8.A** **#1**

## Agricultura

EN *Agriculture*

La labranza: cultivar plantas y criar animales para obtener alimentos, fibras y energía. También es una forma importante en que las personas usan la tierra.

Gr 7 · Unidad 6 · #1 · 3.4.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

**GR 7 · UNIDAD 6** **STEELS 3.4.6-8.A** **#2**

## Sistema alimentario

EN *Food system*

Todos los pasos para que los alimentos lleguen a las personas: producirlos en granjas, procesarlos, transportarlos y venderlos, comerlos y manejar los desechos.

Gr 7 · Unidad 6 · #2 · 3.4.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

**GR 7 · UNIDAD 6** **STEELS 3.4.6-8.A** **#3**

## Fibra (producto agrícola)

EN *Fiber (agricultural product)*

Material de plantas o animales que se convierte en productos como la tela. Ejemplos: el algodón de las plantas y la lana de las ovejas.

Gr 7 · Unidad 6 · #3 · 3.4.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.A #4

## Procesamiento (de alimentos y fibras)

EN *Processing (food and fiber)*

Transformar productos agrícolas en cosas que las personas usan. Ejemplos: moler trigo para hacer harina o hilar algodón para hacer hilo.

Gr 7 · Unidad 6 · #4 · 3.4.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.A #5

## Entradas (en un sistema)

EN *Inputs (in a system)*

Lo que entra en un sistema. En una granja, las entradas incluyen agua, suelo, energía, semillas y fertilizante.

Gr 7 · Unidad 6 · #5 · 3.4.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.A #6

## Salidas (en un sistema)

EN *Outputs (in a system)*

Lo que sale de un sistema. En una granja, las salidas incluyen alimentos, fibras y desechos.

Gr 7 · Unidad 6 · #6 · 3.4.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.A #7

## Ciclo de vida de un producto

EN *Life cycle of a product*

Todas las etapas de un producto de principio a fin. Ejemplo de una camiseta: cultivar algodón, hacer tela, coserla, usarla y luego desecharla o reciclarla.

Gr 7 · Unidad 6 · #7 · 3.4.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 | STEELS 3.4.6-8.A | #8

## Sostenibilidad

EN *Sustainability*

Usar los recursos naturales de manera que se cubran las necesidades de hoy y quede suficiente para el futuro.

Gr 7 · Unidad 6 · #8 · 3.4.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 | STEELS 3.4.6-8.B | #9

## Sociedad

EN *Society*

Un grupo grande de personas que viven juntas y comparten sistemas económicos y sociales. Ejemplo: un país.

Gr 7 · Unidad 6 · #9 · 3.4.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 | STEELS 3.4.6-8.B | #10

## Cultura

EN *Culture*

Las creencias, costumbres y formas de vida que comparte un grupo de personas. La cultura puede influir en cómo se usan y cuidan los recursos naturales.

Gr 7 · Unidad 6 · #10 · 3.4.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 | STEELS 3.4.6-8.B | #11

## Sistema económico

EN *Economic system*

La forma en que una sociedad produce, compra, vende y reparte bienes y servicios. Influye en cómo se usan los recursos naturales.

Gr 7 · Unidad 6 · #11 · 3.4.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.B #12

## Sistema social

EN *Social system*

La forma en que las personas de una sociedad se organizan y se relacionan, incluidas sus reglas, grupos y tradiciones.

Gr 7 · Unidad 6 · #12 · 3.4.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.B #13

## Reciclaje

EN *Recycling*

Recoger materiales usados, como papel, metal y plástico, para convertirlos en productos nuevos en lugar de tirarlos.

Gr 7 · Unidad 6 · #13 · 3.4.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.B #14

## Manejo de residuos

EN *Waste management*

Cómo una comunidad recoge, transporta y elimina o reutiliza su basura, por ejemplo con rellenos sanitarios o reciclaje.

Gr 7 · Unidad 6 · #14 · 3.4.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.B #15

## Desarrollo del terreno

EN *Land development*

Cambiar la tierra natural para el uso humano, como construir casas, carreteras o negocios.

Gr 7 · Unidad 6 · #15 · 3.4.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.B #16

## ¿Por qué cada sociedad maneja los recursos naturales de otra forma?

EN *Why do societies use and manage natural resources differently?*

Sus sistemas económicos y sociales y sus culturas son distintos. Comparar datos de dos o más sociedades muestra diferencias en la agricultura, el reciclaje o el uso de combustibles.

Gr 7 · Unidad 6 · #16 · 3.4.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.D #17

## Carga de sedimentos

EN *Sediment load*

La cantidad de suelo y sedimentos que lleva un arroyo o río. Demasiada carga enturbia el agua y puede enterrar hábitats, un problema en muchas aguas de PA.

Gr 7 · Unidad 6 · #17 · 3.4.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.D #18

## Carga de nutrientes

EN *Nutrient load*

La cantidad de nutrientes, por ejemplo de fertilizantes, que llegan a un cuerpo de agua. Demasiados nutrientes pueden dañar a los seres vivos de arroyos y ríos.

Gr 7 · Unidad 6 · #18 · 3.4.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.D #19

## Calidad del aire

EN *Air quality*

Qué tan limpio o contaminado está el aire, adentro o afuera. La mala calidad del aire puede dañar la salud de las personas y de otros seres vivos.

Gr 7 · Unidad 6 · #19 · 3.4.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.D #20

## Isla de calor urbana

EN *Urban heat island*

Una zona de una ciudad que es más caliente que sus alrededores porque el pavimento y los edificios absorben calor y hay menos árboles.

Gr 7 · Unidad 6 · #20 · 3.4.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.D #21

## ¿Por qué se dice que los ecosistemas son dinámicos?

EN *Why are ecosystems called dynamic?*

Porque siempre están cambiando. Sus características pueden variar con el tiempo, y una alteración en una parte puede cambiar todas sus poblaciones.

Gr 7 · Unidad 6 · #21 · 3.4.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.D #22

## ¿Cómo afecta un problema ambiental de PA a la gente y la naturaleza?

EN *How can a PA environmental issue affect people and nature?*

Puede afectar tanto a los sistemas humanos como a los naturales. Ejemplo: el exceso de sedimento en un arroyo daña a los peces y hace más difícil limpiar el agua potable.

Gr 7 · Unidad 6 · #22 · 3.4.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.D #23

## ¿Por qué reunir información de varias fuentes?

EN *Why gather information from multiple sources?*

Distintas fuentes dan distintos datos y puntos de vista. Juntarlos (sintetizar) da una idea más completa y confiable de un problema.

Gr 7 · Unidad 6 · #23 · 3.4.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.E #24

## Datos ambientales

EN *Environmental data*

Medidas y observaciones sobre un medio ambiente. Ejemplos: datos del tiempo atmosférico, estudios de arroyos, medidas de calidad del aire y conteos de biodiversidad.

Gr 7 · Unidad 6 · #24 · 3.4.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.E #25

## Estudio de arroyo

EN *Stream study*

Una investigación en la que los estudiantes reúnen datos en un arroyo, como la temperatura y la claridad del agua y los seres vivos que hay allí.

Gr 7 · Unidad 6 · #25 · 3.4.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.E #26

## Evaluación de la biodiversidad

EN *Biodiversity assessment*

Un estudio que cuenta e identifica los distintos tipos de seres vivos de un área para medir su biodiversidad.

Gr 7 · Unidad 6 · #26 · 3.4.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.E #27

## ¿Por qué reunir datos para describir un medio ambiente local?

EN *Why collect data to describe a local environment?*

Medir y observar un área al aire libre te permite describirla con precisión usando evidencia en vez de suposiciones.

Gr 7 · Unidad 6 · #27 · 3.4.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.E #28

## ¿De qué dependen los organismos en su medio ambiente?

EN *What do organisms depend on in their environment?*

De sus interacciones con otros seres vivos y con factores sin vida, como el agua, la luz del sol y la temperatura.

Gr 7 · Unidad 6 · #28 · 3.4.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.E #29

## ¿Qué influye en el tiempo atmosférico y el clima de un lugar?

EN *What influences the weather and climate of a place?*

Las interacciones entre la luz del sol, el océano, la atmósfera, el hielo, las formas del terreno y los seres vivos. También importan la latitud, la altitud y la geografía local.

Gr 7 · Unidad 6 · #29 · 3.4.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.F #30

## Plaga

EN *Pest*

Un ser vivo que causa problemas a las personas, los cultivos o los edificios. Ejemplos: insectos que se comen los cultivos o ratones en una escuela.

Gr 7 · Unidad 6 · #30 · 3.4.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.F #31

## Especie invasora

EN *Invasive species*

Una especie llevada a un área nueva donde se extiende rápido y causa daño, muchas veces desplazando a los seres vivos nativos.

Gr 7 · Unidad 6 · #31 · 3.4.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.F #32

## Manejo integrado de plagas (MIP)

EN *Integrated pest management (IPM)*

Controlar las plagas combinando varios métodos (biológicos, culturales, mecánicos y químicos) para proteger a las personas y el medio ambiente.

Gr 7 · Unidad 6 · #32 · 3.4.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.F #33

## Métodos biológicos (MIP)

EN *Biological methods (IPM)*

Usar seres vivos o condiciones naturales para controlar las plagas. Ejemplos: mariquitas que comen pulgones, o manejar la calidad del aire en interiores para que las plagas y el moho no prosperen.

Gr 7 · Unidad 6 · #33 · 3.4.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.F #34

## Métodos culturales (MIP)

EN *Cultural methods (IPM)*

Cambiar la forma de cultivar para evitar las plagas. Ejemplos: sembrar cultivos que resisten las plagas locales o rotar los cultivos.

Gr 7 · Unidad 6 · #34 · 3.4.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.F #35

## Rotación de cultivos

EN *Crop rotation*

Sembrar distintos cultivos en el mismo campo en diferentes temporadas o años. Así se interrumpe el alimento de las plagas.

Gr 7 · Unidad 6 · #35 · 3.4.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.F #36

## Métodos mecánicos (MIP)

EN *Mechanical methods (IPM)*

Sacar o bloquear las plagas físicamente. Ejemplo: atrapar las plagas con trampas.

Gr 7 · Unidad 6 · #36 · 3.4.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.F #37

## Métodos químicos (MIP)

EN *Chemical methods (IPM)*

Usar productos químicos para controlar las plagas. Ejemplo: limpiar superficies en las escuelas.

Gr 7 · Unidad 6 · #37 · 3.4.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.F #38

## ¿Cómo puede el MIP mejorar los ambientes interiores y exteriores?

EN *How can IPM improve indoor and outdoor environments?*

Controla las plagas y las especies invasoras, a la vez que mantiene limpias las superficies y el aire de las escuelas y ayuda a conservar la biodiversidad.

Gr 7 · Unidad 6 · #38 · 3.4.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.G #39

## Mejores prácticas de manejo

EN *Best management practices (BMPs)*

Formas comprobadas de manejar los recursos para proteger el medio ambiente. Incluyen el manejo de aguas pluviales, bosques, uso de la tierra, vida silvestre y residuos.

Gr 7 · Unidad 6 · #39 · 3.4.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.G #40

## Aguas pluviales

EN *Stormwater*

Lluvia o nieve derretida que corre por techos, calles y estacionamientos en vez de filtrarse en el suelo. Puede llevar contaminación a los arroyos.

Gr 7 · Unidad 6 · #40 · 3.4.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.G #41

## Manejo de aguas pluviales

EN *Stormwater management*

Formas de frenar, absorber o limpiar las aguas pluviales para que causen menos inundaciones y contaminación. Ejemplo: un jardín de lluvia.

Gr 7 · Unidad 6 · #41 · 3.4.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.G #42

## Manejo forestal

EN *Forest management*

Cuidar los bosques para que sigan sanos y den madera, hábitats y agua limpia. Ejemplo: volver a plantar árboles después de cortarlos.

Gr 7 · Unidad 6 · #42 · 3.4.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.G #43

## Manejo de la vida silvestre

EN *Wildlife management*

Cuidar las poblaciones de animales silvestres y sus hábitats para que se mantengan sanos. Ejemplo: poner límites a la caza y la pesca.

Gr 7 · Unidad 6 · #43 · 3.4.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.G #44

## Ley ambiental

EN *Environmental law*

Una regla hecha por un gobierno para proteger el medio ambiente, como límites a la contaminación.

Gr 7 · Unidad 6 · #44 · 3.4.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.G #45

## ¿En qué niveles se hacen las leyes ambientales?

EN *At what levels are environmental laws made?*

Internacional (entre países), federal (todo EE. UU.), estatal (como Pensilvania) y local (tu pueblo o condado).

Gr 7 · Unidad 6 · #45 · 3.4.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.G #46

## ¿Qué buscan lograr las mejores prácticas y las leyes ambientales?

EN *What are BMPs and environmental laws meant to achieve?*

La sostenibilidad ambiental: proteger los recursos y hábitats para que las personas y otros seres vivos puedan seguir usándolos en el futuro.

Gr 7 · Unidad 6 · #46 · 3.4.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.H #47

## Problema ambiental

EN *Environmental issue*

Un problema causado por cambios en el medio ambiente que afecta a las personas o a otros seres vivos. Ejemplo: basura que contamina un arroyo local.

Gr 7 · Unidad 6 · #47 · 3.4.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.H #48

## Cuidado responsable del medio ambiente

EN *Stewardship*

Hacerse responsable de cuidar el medio ambiente y sus recursos. Las personas que lo hacen se llaman guardianes del medio ambiente.

Gr 7 · Unidad 6 · #48 · 3.4.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.H #49

## ¿Cómo pueden los estudiantes ser guardianes del medio ambiente?

EN *How can students act as stewards of the environment?*

Diseñando y realizando soluciones a problemas ambientales. Ejemplos: dibujar un plan para plantar árboles y luego hacer el proyecto.

Gr 7 · Unidad 6 · #49 · 3.4.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.H #50

## ¿Cómo se evalúan las posibles soluciones a un problema?

EN *How do you evaluate possible solutions to a problem?*

Usa un proceso paso a paso para revisar qué tan bien cumple cada solución los criterios y las restricciones, y luego elige la mejor.

Gr 7 · Unidad 6 · #50 · 3.4.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.I #51

## Justicia ambiental

EN *Environmental justice*

La idea de que todas las personas, sin importar su raza, sus ingresos o dónde viven, merecen un medio ambiente sano y protección justa contra la contaminación.

Gr 7 · Unidad 6 · #51 · 3.4.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.I #52

## Equidad social

EN *Social equity*

Justicia en cómo se reparten los recursos, oportunidades y daños entre las personas, como el aire limpio, el agua limpia y los parques.

Gr 7 · Unidad 6 · #52 · 3.4.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.I #53

## Desigualdad sistémica

EN *Systemic inequality*

Injusticia que se ha formado en los sistemas de una sociedad con el tiempo. Puede dejar a algunas comunidades con más contaminación o menos parques que otras.

Gr 7 · Unidad 6 · #53 · 3.4.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.I #54

## Sitio Superfund

EN *Superfund site*

Un lugar tan contaminado por desechos peligrosos que el gobierno de EE. UU. (la EPA) lo incluye en una lista para limpiarlo. Puede dañar la salud de quienes viven cerca.

Gr 7 · Unidad 6 · #54 · 3.4.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.I #55

## Drenaje ácido de minas

EN *Acid mine drainage*

Agua ácida que sale de minas viejas y muchas veces lleva metales. Puede volver anaranjados los arroyos y dañar a los seres vivos que hay en ellos; es común en PA.

Gr 7 · Unidad 6 · #55 · 3.4.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.I #56

## Espacio verde

EN *Green space*

Un área con pasto, árboles u otras plantas en una comunidad o cerca de ella, como un parque. No todos los vecindarios tienen el mismo acceso a espacios verdes.

Gr 7 · Unidad 6 · #56 · 3.4.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.I #57

## Calidad del agua

EN *Water quality*

Qué tan limpia y segura es el agua para que la usen las personas y otros seres vivos.

Gr 7 · Unidad 6 · #57 · 3.4.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.I #58

## ¿Cómo afectan las condiciones ambientales la justicia ambiental?

EN *How can environmental conditions affect environmental justice?*

Algunas comunidades, hoy y en el pasado, han tenido peor aire, agua contaminada o más calor, lo que daña la salud. Esa injusticia es un problema de justicia ambiental.

Gr 7 · Unidad 6 · #58 · 3.4.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 6 STEELS 3.4.6-8.I #59

## ¿Cómo pueden los cambios en la biodiversidad afectar a las personas?

EN *How can changes in biodiversity affect people?*

Pueden afectar recursos que necesitamos, como alimentos, energía y medicinas, y servicios de los ecosistemas como limpiar y reciclar el agua.

Gr 7 · Unidad 6 · #59 · 3.4.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

# Grado 7 · Unidad 7 · Diseño de ingeniería — Tarjetas de estudio

PA STEELS 3.5.6-8.DD, II, JJ, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.Q #1

## Proceso de pensamiento de diseño

EN *Design thinking process*

Una forma paso a paso de resolver problemas de diseño: generar ideas, construir posibles soluciones, probarlas y rediseñar. A menudo se repiten pasos.

Gr 7 · Unidad 7 · #1 · 3.5.6-8.Q

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.R #2

## Identificación de problemas

EN *Problem finding*

Detectar una necesidad o un deseo que un nuevo producto o sistema podría resolver. Las ideas suelen venir de problemas en tu vida o la de tu familia.

Gr 7 · Unidad 7 · #2 · 3.5.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.R #3

## ¿Por qué la gente crea nuevos productos y sistemas?

EN *Why do people develop new products and systems?*

Para resolver problemas y ampliar lo que la gente puede hacer, según las necesidades y deseos de una persona o grupo. Ejemplo: una joven diseñó un filtro para quitar del agua un antibiótico usado en el ganado.

Gr 7 · Unidad 7 · #3 · 3.5.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.W #4

## Criterios

EN *Criteria*

Lo que una solución de diseño debe lograr para tener éxito. Ejemplo: una mochila debe poder cargar 5 libros.

Gr 7 · Unidad 7 · #4 · 3.5.6-8.W

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.W #5

## Restricciones

EN *Constraints*

Límites de una solución de diseño, como el costo, el tiempo, los materiales, los principios científicos o los efectos en las personas y el medio ambiente.

Gr 7 · Unidad 7 · #5 · 3.5.6-8.W

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.W #6

## ¿Por qué definir con precisión los criterios y las restricciones?

EN *Why define criteria and constraints precisely?*

Cuanto más claramente se definan los criterios y las restricciones de un diseño, más probable es que la solución tenga éxito.

Gr 7 · Unidad 7 · #6 · 3.5.6-8.W

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.W #7

## ¿Qué puede limitar las soluciones posibles a un problema de diseño?

EN *What can limit the possible solutions to a design problem?*

Los principios científicos (como las leyes de la física) y los posibles impactos en las personas y el medio ambiente natural.

Gr 7 · Unidad 7 · #7 · 3.5.6-8.W

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.II #8

## ¿Por qué predecir los resultados al comienzo de un diseño?

EN *Why predict outcomes at the start of a design?*

Los buenos diseñadores piensan en los posibles resultados de un producto antes de terminarlo, para evitar problemas y tomar mejores decisiones desde el principio.

Gr 7 · Unidad 7 · #8 · 3.5.6-8.II

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.II #9

## Generación de ideas

EN *Ideation*

Proponer muchas ideas para resolver un problema. Es una parte temprana del proceso de diseño.

Gr 7 · Unidad 7 · #9 · 3.5.6-8.II

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.S #10

## Enfoque de diseño

EN *Design approach*

El método o la estrategia que un diseñador elige para resolver un problema. Distintos enfoques tienen distintos beneficios y oportunidades.

Gr 7 · Unidad 7 · #10 · 3.5.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.S #11

## ¿Cómo debe un diseñador elegir el enfoque final?

EN *How should a designer choose a final approach?*

Comparando con cuidado los beneficios y las oportunidades de cada enfoque posible antes de elegir uno.

Gr 7 · Unidad 7 · #11 · 3.5.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.Q #12

## Fijación en el diseño

EN *Design fixation*

Quedarse atascado en una sola solución. Volver a pasos anteriores del proceso de diseño ayuda a evitarlo.

Gr 7 · Unidad 7 · #12 · 3.5.6-8.Q

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.T #13

## Factores humanos

EN *Human factors*

Aspectos de las personas que afectan cómo debe funcionar un diseño, como qué tan fácil es de usar y qué tan bien se adapta al cuerpo.

Gr 7 · Unidad 7 · #13 · 3.5.6-8.T

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.T #14

## Facilidad de uso

EN *Ease of use*

Qué tan sencillo es para las personas entender y manejar un producto. Ejemplo: un abrelatas que funciona sin mucha fuerza.

Gr 7 · Unidad 7 · #14 · 3.5.6-8.T

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.T #15

## Ergonomía

EN *Ergonomics*

Diseñar cosas que se adapten al cuerpo humano para que sean cómodas y seguras. Ejemplo: un ratón de computadora con forma que se ajusta a la mano.

Gr 7 · Unidad 7 · #15 · 3.5.6-8.T

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.T #16

## Consecuencia no intencionada

EN *Unintended consequence*

Un resultado de un diseño que el diseñador no planeó ni esperaba. Puede ser útil o perjudicial.

Gr 7 · Unidad 7 · #16 · 3.5.6-8.T

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.M #17

## ¿Cómo ayudan los modelos a los ingenieros?

EN *How do models help engineers?*

Los modelos de todo tipo, como dibujos, modelos físicos y modelos de computadora, permiten a los ingenieros probar soluciones y reunir datos.

Gr 7 · Unidad 7 · #17 · 3.5.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.M #18

## Pruebas iterativas

EN *Iterative testing*

Probar un diseño, cambiarlo según los resultados y volver a probarlo, una y otra vez. Cada ronda mejora el diseño.

Gr 7 · Unidad 7 · #18 · 3.5.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.M #19

## Diseño óptimo

EN *Optimal design*

La mejor solución posible para el problema. Se logra probando y mejorando una y otra vez los diseños más prometedores.

Gr 7 · Unidad 7 · #19 · 3.5.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.V #20

## Compensación (trade-off)

EN *Trade-off*

Un acuerdo en el que se renuncia a algo para obtener otra cosa que se desea. Ejemplo: un puente más fuerte puede costar más.

Gr 7 · Unidad 7 · #20 · 3.5.6-8.V

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.V #21

## Optimización

EN *Optimization*

Hacer que un diseño sea lo mejor posible dentro de sus criterios y restricciones. Por lo general requiere compensaciones.

Gr 7 · Unidad 7 · #21 · 3.5.6-8.V

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.V #22

## Perfeccionar un diseño

EN *Refining a design*

Hacer pequeñas mejoras a un diseño para que cumpla mejor sus criterios y restricciones.

Gr 7 · Unidad 7 · #22 · 3.5.6-8.V

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.P #23

## Soluciones de diseño en competencia

EN *Competing design solutions*

Diseños diferentes que intentan resolver el mismo problema. Los ingenieros los comparan para elegir el mejor.

Gr 7 · Unidad 7 · #23 · 3.5.6-8.P

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.P #24

## ¿Cómo comparan los ingenieros los diseños en competencia?

EN *How do engineers compare competing designs?*

Usan un proceso sistemático (paso a paso) para revisar qué tan bien cumple cada diseño los mismos criterios y restricciones.

Gr 7 · Unidad 7 · #24 · 3.5.6-8.P

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.N #25

## ¿Qué pasa si ningún diseño gana todas las pruebas?

EN *What if no design wins every test?*

Se identifica qué diseño funcionó mejor en cada prueba. Esas mejores características se pueden usar en el rediseño.

Gr 7 · Unidad 7 · #25 · 3.5.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.N #26

## ¿Se pueden combinar partes de diferentes diseños?

EN *Can parts of different designs be combined?*

Sí. Combinar las mejores partes de distintas soluciones puede crear una nueva solución mejor que cualquiera de las anteriores.

Gr 7 · Unidad 7 · #26 · 3.5.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.JJ #27

## Rediseño

EN *Redesign*

Cambiar un diseño según los resultados de las pruebas para que funcione mejor.

Gr 7 · Unidad 7 · #27 · 3.5.6-8.JJ

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.JJ #28

## ¿Qué puede mejorar la resolución creativa de problemas?

EN *What can creative problem-solving improve?*

Puede lograr mayor eficiencia, mejor rendimiento o menor impacto ambiental. Ejemplo: un cohete modelo más aerodinámico vuela con más precisión.

Gr 7 · Unidad 7 · #28 · 3.5.6-8.JJ

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.U #29

## Principios y elementos del diseño

EN *Principles and elements of design*

Las partes básicas (elementos, como la forma y el color) y las pautas (principios, como el equilibrio) que se usan para crear y juzgar la calidad de un diseño.

Gr 7 · Unidad 7 · #29 · 3.5.6-8.U

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.U #30

## ¿Cómo saber si un diseño es mejor que otro?

EN *How can you tell if one design is better than another?*

Compara las fortalezas y debilidades de cada diseño usando los principios y elementos del diseño, y luego explica tus razones.

Gr 7 · Unidad 7 · #30 · 3.5.6-8.U

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.O #31

## Exactitud

EN *Accuracy*

Qué tan cerca está una información o una medición del valor real. Un medidor de pureza del agua da datos bastante fáciles de verificar.

Gr 7 · Unidad 7 · #31 · 3.5.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.O #32

## Credibilidad

EN *Credibility*

Qué tan confiable y creíble es una fuente de información.

Gr 7 · Unidad 7 · #32 · 3.5.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.O #33

## Pertinencia

EN *Relevance*

Qué tan relacionada está la información con la pregunta o el problema en el que trabajas.

Gr 7 · Unidad 7 · #33 · 3.5.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.O #34

## ¿Por qué es difícil juzgar la exactitud de la opinión pública?

EN *Why is public opinion data hard to judge for accuracy?*

Las opiniones pueden variar mucho de un grupo a otro, a diferencia de las lecturas de un instrumento de medición.

Gr 7 · Unidad 7 · #34 · 3.5.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.X #35

## ¿Por qué los ingenieros deben defender sus decisiones de diseño?

EN *Why should engineers defend their design decisions?*

Explicar y respaldar las decisiones con evidencia desarrolla el pensamiento flexible y la responsabilidad, y ayuda a otros a entender el diseño.

Gr 7 · Unidad 7 · #35 · 3.5.6-8.X

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.X #36

## Metacognición

EN *Metacognition*

Estar consciente de tus propios procesos de pensamiento y entenderlos, como notar cómo resolviste un problema.

Gr 7 · Unidad 7 · #36 · 3.5.6-8.X

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.X #37

## Hábitos mentales (en ingeniería)

EN *Habits of mind (in engineering)*

Formas de pensar que los ingenieros practican hasta que se vuelven hábitos, como predecir resultados desde el principio, pensar con flexibilidad y reflexionar sobre su propio pensamiento.

Gr 7 · Unidad 7 · #37 · 3.5.6-8.X

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.DD #38

## Investigación y desarrollo (I+D)

EN *Research and development (R&D)*

Un proceso de pruebas y mejoras sistemáticas que se usa para crear nuevos inventos o mejorar los que ya existen.

Gr 7 · Unidad 7 · #38 · 3.5.6-8.DD

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 7 STEELS 3.5.6-8.DD #39

## ¿Cómo ha cambiado la bombilla desde 1879?

EN *How has the light bulb changed since 1879?*

La bombilla de Edison de 1879 duró solo unas 13 horas. Desde entonces, muchas pruebas, cambios de diseño e innovaciones han hecho que duren mucho más.

Gr 7 · Unidad 7 · #39 · 3.5.6-8.DD

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

# Grado 7 · Unidad 8 · Tecnología, sistemas y sociedad — Tarjetas de estudio

**PA STEELS 3.5.6-8.A, AA, B, BB, C, CC, D, E, EE, F, FF, G, GG, H, HH, I, J, K, KK, L, LL, Y, Z**

**GR 7 · UNIDAD 8** **STEELS 3.5.6-8.Y** **#1**

## Ciencia

EN *Science*

La investigación sistemática del mundo natural.

Gr 7 · Unidad 8 · #1 · 3.5.6-8.Y

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

**GR 7 · UNIDAD 8** **STEELS 3.5.6-8.Y** **#2**

## Tecnología

EN *Technology*

Cualquier cambio que las personas hacen al entorno para satisfacer sus necesidades y deseos. Ejemplos: un puente, un teléfono, un filtro de agua.

Gr 7 · Unidad 8 · #2 · 3.5.6-8.Y

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

**GR 7 · UNIDAD 8** **STEELS 3.5.6-8.Y** **#3**

## Ingeniería

EN *Engineering*

El proceso de crear o modificar tecnologías. Está limitado por las leyes físicas, las normas culturales y los recursos económicos.

Gr 7 · Unidad 8 · #3 · 3.5.6-8.Y

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.Y #4

## ¿Cómo se combinan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas?

EN *How do science, technology, engineering, and math work together?*

Cada campo aporta algo para crear sistemas tecnológicos, y se superponen. Ejemplo: un proyecto de diseño puede usar datos científicos, mediciones matemáticas y pasos de ingeniería.

Gr 7 · Unidad 8 · #4 · 3.5.6-8.Y

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.BB #5

## ¿Cómo ayudan otras materias escolares a diseñar tecnología?

EN *How do other school subjects help in designing technology?*

Las destrezas de arte ayudan a dibujar y mostrar diseños. La ciencia también ayuda: las leyes del movimiento de Newton se usan para construir y probar montañas rusas o cohetes.

Gr 7 · Unidad 8 · #5 · 3.5.6-8.BB

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.BB #6

## ¿Por qué estudiar la historia de la tecnología?

EN *Why study the history of technology?*

Permite aprender de los éxitos y retos del pasado al diseñar nuevos productos y sistemas.

Gr 7 · Unidad 8 · #6 · 3.5.6-8.BB

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.KK #7

## Invento

EN *Invention*

Un producto, proceso o idea totalmente nuevo que no existía antes. Ejemplo: el Kevlar, una fibra muy resistente.

Gr 7 · Unidad 8 · #7 · 3.5.6-8.KK

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.KK #8

## Innovación

EN *Innovation*

Una mejora a un producto, proceso o sistema que ya existe, o un nuevo uso para él. Ejemplo: las bombillas LED que mejoran las bombillas antiguas.

Gr 7 · Unidad 8 · #8 · 3.5.6-8.KK

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.KK #9

## Invento vs. innovación

EN *Invention vs. innovation*

Un invento es algo nuevo que no existía antes. Una innovación mejora algo que ya existe o le encuentra un nuevo uso.

Gr 7 · Unidad 8 · #9 · 3.5.6-8.KK

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.KK #10

## Creatividad (en tecnología)

EN *Creativity (in technology)*

Usar conocimientos y experiencias de distintas materias para crear algo nuevo o usar algo de una forma nueva.

Gr 7 · Unidad 8 · #10 · 3.5.6-8.KK

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.KK #11

## ¿Pueden ocurrir inventos por accidente?

EN *Can inventions happen by accident?*

Sí. Stephanie Kwolek buscaba un reemplazo para los cables de acero de las llantas cuando inventó el Kevlar por accidente.

Gr 7 · Unidad 8 · #11 · 3.5.6-8.KK

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.G #12

## ¿Cómo influye el contexto en un invento o una innovación?

EN *How does its context shape an invention or innovation?*

Las condiciones económicas, políticas, culturales y ambientales afectan cómo se diseña una tecnología y si la gente la acepta.

Gr 7 · Unidad 8 · #12 · 3.5.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.G #13

## ¿Por qué las bombillas LED reemplazaron en gran parte a las antiguas?

EN *Why did LED bulbs largely replace older light bulbs?*

La gente quería una iluminación más eficiente, de mayor duración y mejor para el medio ambiente que las bombillas incandescentes o fluorescentes compactas.

Gr 7 · Unidad 8 · #13 · 3.5.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.CC #14

## ¿Cómo influyeron los recursos naturales en los primeros refugios?

EN *How did natural resources affect early human shelters?*

La geografía y los recursos naturales disponibles en un lugar a menudo decidían qué materiales usaba la gente para construir sus refugios.

Gr 7 · Unidad 8 · #14 · 3.5.6-8.CC

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.CC #15

## ¿Qué factores históricos afectan el desarrollo de la tecnología?

EN *What historical factors affect how technology develops?*

Cosas como la geografía, los recursos naturales disponibles y las necesidades de las personas en esa época de la historia.

Gr 7 · Unidad 8 · #15 · 3.5.6-8.CC

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.F #16

## ¿Cómo puede la tecnología cambiar la forma de vivir?

EN *How can technology change the way people live?*

Algunas tecnologías cambian cómo las personas piensan, se relacionan, viven y se comunican. Ejemplos: los teléfonos inteligentes y las redes sociales.

Gr 7 · Unidad 8 · #16 · 3.5.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.F #17

## ¿Por qué una tecnología puede servir en una sociedad y no en otra?

EN *Why might a technology fit one society but not another?*

Las sociedades tienen distintas necesidades, recursos y formas de vida, así que una tecnología puede ser adecuada y sostenible en un lugar pero no en otro.

Gr 7 · Unidad 8 · #17 · 3.5.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.Z #18

## ¿Cómo se conectan los sistemas tecnológicos con otros sistemas?

EN *How do technological systems connect with other systems?*

Interactúan con sistemas económicos, ambientales y sociales. Ejemplo: el GPS de un camión de reparto envía datos a la empresa y avisa a los clientes.

Gr 7 · Unidad 8 · #18 · 3.5.6-8.Z

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.Z #19

## ¿Qué impulsa las mejoras en la tecnología?

EN *What drives improvements in technology?*

Los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de la sociedad impulsan a mejorar productos, procesos y sistemas.

Gr 7 · Unidad 8 · #19 · 3.5.6-8.Z

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.FF #20

## Sistema

EN *System*

Un grupo de partes que trabajan juntas para lograr una meta. Ejemplos: un sistema de transporte o un sistema de comunicación.

Gr 7 · Unidad 8 · #20 · 3.5.6-8.FF

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.FF #21

## Pensamiento sistémico

EN *Systems thinking*

Observar cómo se relaciona cada parte de un sistema con las demás, y cómo todo el sistema interactúa con su entorno y con otros sistemas.

Gr 7 · Unidad 8 · #21 · 3.5.6-8.FF

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.FF #22

## ¿Cuáles son dos formas de analizar un sistema?

EN *What are two ways to analyze a system?*

Observar sus partes individuales (como las piezas de una computadora) o el sistema completo y cómo se relaciona con otros (como una red de computadoras).

Gr 7 · Unidad 8 · #22 · 3.5.6-8.FF

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.EE #23

## ¿Qué tienen en común todos los sistemas tecnológicos?

EN *What do all technological systems have in common?*

Están diseñados para lograr metas, transforman entradas en salidas mediante procesos y todos usan energía de alguna forma.

Gr 7 · Unidad 8 · #23 · 3.5.6-8.EE

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.EE #24

## Entrada

EN *Input*

Los recursos que entran en un sistema tecnológico. Ejemplos: el combustible que entra en un carro o una persona que acciona un interruptor de luz.

Gr 7 · Unidad 8 · #24 · 3.5.6-8.EE

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.EE #25

## Proceso

EN *Process*

Las acciones que realiza un sistema para convertir las entradas en una salida. Ejemplo: la electricidad que fluye por los cables hasta una bombilla.

Gr 7 · Unidad 8 · #25 · 3.5.6-8.EE

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.EE #26

## Salida

EN *Output*

El resultado de un sistema tecnológico. Puede tener impactos positivos o negativos. Ejemplo: la luz que ilumina un cuarto.

Gr 7 · Unidad 8 · #26 · 3.5.6-8.EE

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.EE #27

## Retroalimentación

EN *Feedback*

Información que se usa para vigilar o controlar un sistema. Ejemplo: el indicador de combustible de un carro avisa cuándo hay que cargar combustible.

Gr 7 · Unidad 8 · #27 · 3.5.6-8.EE

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.GG #28

## Sistema de lazo abierto

EN *Open-loop system*

Un sistema sin retroalimentación que necesita que una persona lo controle. Ejemplo: una luz sigue encendida hasta que alguien la apaga con el interruptor.

Gr 7 · Unidad 8 · #28 · 3.5.6-8.GG

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.GG #29

## ¿Por qué un interruptor de luz es un sistema de lazo abierto?

EN *Why is a room's light switch an open-loop system?*

No tiene retroalimentación. Una persona acciona el interruptor (entrada), la electricidad llega a la bombilla (proceso) y el cuarto se ilumina (salida).

Gr 7 · Unidad 8 · #29 · 3.5.6-8.GG

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.HH #30

## Sistema de lazo cerrado

EN *Closed-loop system*

Un sistema con retroalimentación que se controla solo, de forma automática, sin necesidad de una persona. Ejemplo: un calentador de agua de una casa.

Gr 7 · Unidad 8 · #30 · 3.5.6-8.HH

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.HH #31

## ¿Cómo hace el termostato que un calentador sea de lazo cerrado?

EN *How does a thermostat make a water heater closed-loop?*

El termostato detecta la temperatura del agua (retroalimentación) y enciende o apaga el calentador automáticamente según se necesite.

Gr 7 · Unidad 8 · #31 · 3.5.6-8.HH

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.HH #32

## Sistema de lazo abierto vs. de lazo cerrado

EN *Open-loop vs. closed-loop system*

Un sistema de lazo abierto no tiene retroalimentación y necesita que una persona lo controle. Uno de lazo cerrado usa retroalimentación para controlarse solo.

Gr 7 · Unidad 8 · #32 · 3.5.6-8.HH

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.K #33

## Sensor

EN *Sensor*

Un dispositivo que detecta algo, como luz, calor o movimiento, y envía esa información para controlar un sistema. Los robots usan sensores.

Gr 7 · Unidad 8 · #33 · 3.5.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.K #34

## Automatización

EN *Automation*

Usar máquinas o controles de computadora para hacer tareas sin que una persona haga cada paso. Ejemplo: un robot en una línea de ensamblaje.

Gr 7 · Unidad 8 · #34 · 3.5.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.K #35

## Pensamiento algorítmico

EN *Algorithmic thinking*

Planear una secuencia clara de pasos para resolver un problema. Se usa para crear y probar soluciones automatizadas.

Gr 7 · Unidad 8 · #35 · 3.5.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.K #36

## Dispositivo de seguridad

EN *Safety device*

Una parte de una máquina que protege al usuario de lastimarse. Ejemplo: una protección que cubre una cuchilla en movimiento.

Gr 7 · Unidad 8 · #36 · 3.5.6-8.K

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.LL #37

## ¿Todas las tecnologías usan los mismos procesos?

EN *Do all technologies use the same processes?*

No. Las distintas tecnologías usan distintos conjuntos de procesos. El procesamiento de datos y la construcción tienen cada uno sus propios pasos.

Gr 7 · Unidad 8 · #37 · 3.5.6-8.LL

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.LL #38

## Procesamiento de datos

EN *Data processing*

Trabajar con información: diseñarla, resumirla, almacenarla, recuperarla, reproducirla, evaluarla y comunicarla.

Gr 7 · Unidad 8 · #38 · 3.5.6-8.LL

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.LL #39

## ¿Qué procesos forman parte de la construcción?

EN *What processes are part of construction?*

Diseñar, desarrollar, evaluar, fabricar y producir, comercializar y administrar.

Gr 7 · Unidad 8 · #39 · 3.5.6-8.LL

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.AA #40

## Transferencia de tecnología

EN *Technology transfer*

Adaptar un producto, sistema o proceso existente para resolver un problema en un entorno diferente.

Gr 7 · Unidad 8 · #40 · 3.5.6-8.AA

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.AA #41

## ¿Cuál es un ejemplo de transferencia de tecnología?

EN *What is an example of technology transfer?*

Una bomba automática hecha para la sonda espacial Viking a Marte se transformó en una bomba de insulina que ayuda a los pacientes a controlar el azúcar en la sangre.

Gr 7 · Unidad 8 · #41 · 3.5.6-8.AA

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.AA #42

## Microcontrolador

EN *Microcontroller*

Una pequeña computadora en un solo chip que se puede programar para controlar un dispositivo. Los estudiantes pueden usarlo para resolver problemas de diseño.

Gr 7 · Unidad 8 · #42 · 3.5.6-8.AA

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.A #43

## Mantenimiento

EN *Maintenance*

Cuidar un producto o sistema para que siga funcionando bien. Ejemplo: limpiar la cadena de una bicicleta.

Gr 7 · Unidad 8 · #43 · 3.5.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.A #44

## Solución de problemas

EN *Troubleshooting*

Encontrar y arreglar la causa de un problema en un producto o sistema, paso a paso. Muchos manuales dan consejos para solucionar problemas.

Gr 7 · Unidad 8 · #44 · 3.5.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.A #45

## ¿Dónde puedes aprender a usar y arreglar un producto?

EN *Where can you learn how to use and fix a product?*

La información escrita y gráfica, como los manuales y diagramas, explica cómo usar un producto y verificar si funciona bien.

Gr 7 · Unidad 8 · #45 · 3.5.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.J #46

## Diagnosticar (un sistema)

EN *Diagnose (a system)*

Averiguar qué está causando un problema en un sistema antes de ajustarlo o repararlo.

Gr 7 · Unidad 8 · #46 · 3.5.6-8.J

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.J #47

## ¿Por qué aprender las normas de seguridad antes de usar herramientas?

EN *Why learn safety procedures before using tools?*

Las herramientas y máquinas pueden ser peligrosas. Las normas de seguridad, aprendidas con enseñanza y demostración, ayudan a diagnosticar, ajustar y reparar sin riesgos.

Gr 7 · Unidad 8 · #47 · 3.5.6-8.J

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.J #48

## Máquina CNC

EN *CNC machine*

Una máquina de control numérico por computadora: una herramienta, como un torno, que una computadora controla para cortar materiales. Las piezas gastadas necesitan ajuste.

Gr 7 · Unidad 8 · #48 · 3.5.6-8.J

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.B #49

## ¿Cómo ayudan los instrumentos a evaluar un producto?

EN *How can instruments help judge a product?*

Los instrumentos miden qué tan bien funciona un producto cotidiano y dan evidencia para decidir si cumple sus criterios y restricciones.

Gr 7 · Unidad 8 · #49 · 3.5.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.B #50

## Sistema fotovoltaico

EN *Photovoltaic system*

Un sistema de paneles solares que convierte la luz solar directamente en electricidad.

Gr 7 · Unidad 8 · #50 · 3.5.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.B #51

## Producción nominal

EN *Rated output*

La cantidad que un producto está diseñado para producir. Medir la potencia de un sistema de paneles solares muestra si funciona según su producción nominal.

Gr 7 · Unidad 8 · #51 · 3.5.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.L #52

## Prueba de rendimiento

EN *Performance test*

Una prueba que mide qué tan bien funciona un producto, como su exactitud o su velocidad.

Gr 7 · Unidad 8 · #52 · 3.5.6-8.L

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.L #53

## Prueba destructiva

EN *Destructive testing*

Probar un material hasta que se doble o se rompa para medir su resistencia y durabilidad.

Gr 7 · Unidad 8 · #53 · 3.5.6-8.L

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.L #54

## ¿Cómo puedes reunir datos sobre un sistema tecnológico?

EN *How can you gather data about a technological system?*

Diseña una prueba o usa un dispositivo, como un medidor de calidad del agua o del aire, y usa herramientas digitales para reunir y analizar los datos.

Gr 7 · Unidad 8 · #54 · 3.5.6-8.L

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.C #55

## Simulación

EN *Simulation*

Usar un modelo digital de un sistema para ver qué pasa. Cambiar el modelo muestra cómo cambiarían los resultados.

Gr 7 · Unidad 8 · #55 · 3.5.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.C #56

## ¿Cómo podría cambiar el resultado si se eligiera otro diseño?

EN *How could choosing a different design change the outcomes?*

Dar prioridad a otros criterios podría causar efectos diferentes, positivos o negativos, en las personas, las culturas y el medio ambiente.

Gr 7 · Unidad 8 · #56 · 3.5.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.I #57

## ¿Puede una tecnología ser útil y dañina al mismo tiempo?

EN *Can a technology be helpful and harmful at the same time?*

Sí. Los inodoros con descarga mejoraron la salud, pero también crearon la necesidad de tratar el agua, lo que usa mucha energía y agua dulce.

Gr 7 · Unidad 8 · #57 · 3.5.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.I #58

## ¿Qué determina la forma y la función de una tecnología?

EN *What shapes the form and function of a technology?*

Los criterios que eligen los diseñadores al desarrollarla. La forma es la figura del producto; la función es lo que hace.

Gr 7 · Unidad 8 · #58 · 3.5.6-8.I

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.E #59

## ¿Qué efectos puede tener una nueva tecnología en la sociedad?

EN *What effects can a new technology have on society?*

Efectos positivos y negativos, tanto esperados como inesperados. Ejemplo: un teléfono nuevo puede ayudar a comunicarse pero generar basura electrónica.

Gr 7 · Unidad 8 · #59 · 3.5.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.H #60

## ¿Por qué las decisiones tecnológicas requieren concesiones cuidadosas?

EN *Why do technology decisions need careful compromise?*

Toda tecnología tiene beneficios y consecuencias, y la gente los ve desde distintas perspectivas, así que hay que equilibrar factores en competencia.

Gr 7 · Unidad 8 · #60 · 3.5.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.H #61

## Diseño para la obsolescencia

EN *Design for obsolescence*

Diseñar productos para que se desgasten o pasen de moda y la gente compre otros nuevos. Contribuye a un consumo insostenible.

Gr 7 · Unidad 8 · #61 · 3.5.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.D #62

## Recurso renovable

EN *Renewable resource*

Un recurso que la naturaleza puede reponer en un tiempo relativamente corto si se usa con cuidado. Ejemplos: los árboles, los cultivos.

Gr 7 · Unidad 8 · #62 · 3.5.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.D #63

## Recurso no renovable

EN *Non-renewable resource*

Un recurso que no se puede reponer durante una vida humana una vez que se agota. Ejemplos: el petróleo, el carbón, los minerales metálicos.

Gr 7 · Unidad 8 · #63 · 3.5.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.D #64

## Recurso inagotable

EN *Inexhaustible resource*

Un recurso que no se acaba, sin importar cuánto lo use la gente. Ejemplos: la luz solar y el viento.

Gr 7 · Unidad 8 · #64 · 3.5.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.D #65

## ¿Cómo obtiene la gente recursos de la Tierra?

EN *How do people get resources from Earth?*

Con métodos como la cosecha (cultivos, árboles), la minería (rocas, metales) y la perforación (petróleo, gas natural).

Gr 7 · Unidad 8 · #65 · 3.5.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.D #66

## Subproducto

EN *By-product*

Algo adicional que se genera al producir u obtener otra cosa, a menudo desechos. Ejemplo: la roca sobrante de la minería.

Gr 7 · Unidad 8 · #66 · 3.5.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.D #67

## Uso sostenible de los recursos

EN *Sustainable resource use*

Usar los recursos de forma que se cubran las necesidades actuales sin agotarlos ni dañar el medio ambiente para el futuro.

Gr 7 · Unidad 8 · #67 · 3.5.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.D #68

## ¿Cómo puede la tecnología causar problemas ambientales?

EN *How can technology cause environmental challenges?*

Fabricar y usar tecnología consume recursos y genera desechos. Algunas decisiones sacrifican el medio ambiente a cambio de beneficios económicos.

Gr 7 · Unidad 8 · #68 · 3.5.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.E #69

## Reducir

EN *Reduce*

Usar menos de algo para generar menos desechos. Ejemplo: imprimir en ambos lados del papel.

Gr 7 · Unidad 8 · #69 · 3.5.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.E #70

## Reutilizar

EN *Reuse*

Volver a usar un objeto, para lo mismo o para otra cosa, en vez de tirarlo. Ejemplo: volver a llenar una botella de agua.

Gr 7 · Unidad 8 · #70 · 3.5.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 7 · UNIDAD 8 STEELS 3.5.6-8.E #71

## Reciclar

EN *Recycle*

Procesar materiales usados para convertirlos en productos nuevos. Ejemplo: convertir latas viejas en aluminio nuevo.

Gr 7 · Unidad 8 · #71 · 3.5.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos